Sensor Ping Paralax

NRP	: 1. 3223600034
	2. 3223600045
	3. 3223600047
	4. 3223600055
	5. 3223600058
Nama	: 1. Syafi' Izzudin
	2. Aulia Rayhan Al Faruq
	3. Bintang Endra Erlangga
	4. Arimbi Kusuma Jati
	5. Ihsanta Zaki Sanjaya
Kelas	: 2 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Sensor dan Aktuator
Tanggal	: 28 Agustus 2024
Dosen	: Riyanto Sigit, ST, M.Kom., Ph.D

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

SENSOR PING PARALAX

A. Dasar Teori

Sensor Ping Paralax merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur jarak. Prinsip kerja dari Sensor Ping Parallax adalah sensor jarak ultrasonik akan mengukur jarak dengan memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi (ultrasound) dan kemudian mendeteksi pantulan gelombang tersebut dari objek yang berada di depannya. Waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali kemudian dihitung dan digunakan untuk menghitung jarak. Sensor ini bekerja pada frekuensi sekitar 40 kHz dan mampu mengukur jarak dalam rentang antara 2 cm hingga 2 meter. Oleh karena itu, sensor Ping Paralax juga dikenal sebagai sensor ultrasonik.

Gambar 1 Sensor Ping paralax

Sensor Ping Paralax menghitung jarak dengan mengirimkan gelombang suara sebagai sinyal pemicu (trigger) ke sensor untuk memancarkan gelombang ultrasonik. Gelombang suara atau sinyal trigger yang dikirim bergerak dengan kecepatan tetap dalam medium (biasanya udara). Sensor kemudian akan mendeteksi pantulan gelombang dari objek di depannya. Dengan cara itulah waktu antara pengiriman sinyal dan penerimaan pantulan dihitung. Selanjutnya hasil perhitungan akan ditampilkan di layar. Jarak dihitung berdasarkan kecepatan suara di udara (sekitar 343 m/s). Menggunakan rumus $Jarak = \frac{Waktu\ x\ KecepatanSuara}{2}$. Perlu diketahui bahwa faktor "2" digunakan karena gelombang suara berpindah dua kali yakni saat pergi dari sensor ke objek dan saat kembali lagi.

Praktikum kali ini memanfaatkan sensor Ping Paralax berbasis Arduino Uno. Board Arduino sendiri memiliki beberapa jenis diantaranya adalah Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega, Arduino Pro Mini, dan sebagainya. Board Arduino Uno menggunakan mikrokontroler ATMega328P yang memiliki 6 pin ADC atau Analog to Digital Conversion yaitu pin A0 sampai A5. Pin ADC bekerja dengan mengukur tegangan analog dalam mikrokontroler dan mengonversinya menjadi nilai digital. Pada board Arduino Uno terdapat ADC sebanyak 10 bit yang memungkinkan pengukuran tegangan dalam rentang 0 hingga 5 volt dan menghasilkan nilai digital dari 0 hingga 1023 (210-1). Pembacaan tegangan analog pada pin tersebut menggunakan perintah 'analogRead()'.

Gambar 2 Board Arduino Uno

Sensor Ping Paralax memiliki banyak kegunaan sehingga digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pengukuran jarak, deteksi objek, navigasi, dan kontrol otomatis. Kelebihan dari sensor ini adalah pengukuran yang termasuk cepat, akurat, dan dapat diandalkan dalam kondisi lingkungan yang beragam. Namun, terdapat jarak maksimum yang membatasi sensor ini dan dapat terpengaruh oleh pantulan dari permukaan yang tidak merata atau bahan yang menyerap suara. Meskipun demikian, sensor Ping adalah alat yang penting dalam berbagai aplikasi terkait tekonologi dan otomatisasi.

B. Program

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
const int pingPin = 7;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Distance Measurement");
}
void loop(){
  long duration, inches, cm;
  pinMode(pingPin,OUTPUT);
  digitalWrite(pingPin,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pingPin, HIGH);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(pingPin,LOW);
  pinMode(pingPin,INPUT);
  duration=pulseIn(pingPin,HIGH);
  inches=microsecondsToInches(duration);
  cm= microsecondsToCentimeters(duration);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Inches: ");
```

```
  lcd.print(inches);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Centimeters: ");
  lcd.print(cm);
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.println("Kelompok 3 ");
  delay(100);
}
long microsecondsToInches(long microseconds) {
  return microseconds /74 /2;

}
long microsecondsToCentimeters(long microseconds) {
  return microseconds/29/2;
}
```

C. Hasil Percobaan

Gambar 3 Pengukuran sejauh 10 cm

Gambar 4 Pengukuran sejauh 14 cm

Gambar 5 pengukuran sejauh 6 cm

D. Analisa

Sensor Ping paralax dalam praktikum ini digunnakan untuk menghitung jarak antara sensor dengan objek yang dideteksi oleh sensor. Sensor dihubungkan dengan arduino dan lcd untuk dapat memperoleh data menggunakan sensor.

Board arduino uno digunakan untuk memprogram lcd untuk dapat menampilkan data jarak yang didapatkan oleh sensor. Berikut merupakan program yang digunakan pada praktikum ini:

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
const int pingPin = 7;
void setup() {
Serial.begin(9600);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Distance Measurement");
}
void loop(){
long duration, inches, cm;
pinMode(pingPin,OUTPUT);
digitalWrite(pingPin,LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(pingPin, HIGH);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(pingPin,LOW);
pinMode(pingPin,INPUT);
duration=pulseIn(pingPin,HIGH);
inches=microsecondsToInches(duration);
cm= microsecondsToCentimeters(duration);

lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Inches: ");
lcd.print(inches);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Centimeters: ");
lcd.print(cm);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.println("Kelompok 3 ");
delay(100);
}
long microsecondsToInches(long microseconds) {
return microseconds /74 /2;

}
```

```
long microsecondsToCentimeters(long microseconds) {
return microseconds/29/2;
}
```

Pada bagian awal program dilakukan deklarasi library yang digunakan. Terdapat library “Wire.h” dan juga “LiquidCrystal_I2C.h”. untuk library Wire.h digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat I2C. untuk library LiquidCrystal_I2C digunakan untuk mengkontrol perangkat display I2C.

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
const int pingPin = 7;
```

Pada baris ke 3 tersebut digunakan untuk menginisialisasi objek lcd. Untuk beris ke-4 digunakan untuk mendefinisikan konstanta pin arduino yang terhubung dengan output dari sensor ping parallax.

```
void setup() {
Serial.begin(9600);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Distance Measurement");
}
```

Berikut merupakan bagian setup dari program. Bagian ini hanya dieksekusi sekali oleh mikrokontroler arduino. Bagian ini berfungsi untuk melakukan setup hal - hal yang perlu diinisialisasi sebelum program berjalan. Lcd.init() digunakan untuk menilisialisasi lcd. Lcd.acklightdigunakan untuk mengaktifkan backlight lcd. Setcursor digunakan untuk mengatur meletakkan kursor pada kolom 0 baris 0 lcd. Lcd.print digunakan untuk menampilkan text pada lcd.

Bagian selanjutnya merupakan bagian loop. Pada bagian ini dilakuakn penginisialisaian variabel duration, inches dan cm. Baris pinMode digunakan untuk menjadikan pin dari pingpin menjadi pin output untuk mengirim sinyal pada sensor untuk memancarkan gelombang ultrasonik. Digital write pingpin low digunakan untuk mengirim sinyal low(0 volt) pada sensor. Setelah delay 2 ms dikirim sinyal high 5 volt untuk mentrigger sensor. Setelah delay 5 ms dikirim kembali sinyal sebagai langkah terakhir mengirim pulse ke sensor.

Selanjutnya mode pingpin dialihkan menjadi input sehingga dapat menangkap input informasi dari sensor ping parallax. Informasi yang didapat berupa durasi dimana sinyal pada pin dalam kondisi high. Durasi tersebut dimasukkan dalam variabel duration.

```
inches=microsecondsToInches(duration);
cm= microsecondsToCentimeters(duration);
```

```
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Inches: ");
lcd.print(inches);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Centimeters: ");
lcd.print(cm);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.println("Kelompok 3 ");
delay(100);
```

Bagian program diatas merupakan program sebagai tampilan pada lcd.

```
long microsecondsToInches(long microseconds) {
return microseconds /74 /2;

}
long microsecondsToCentimeters(long microseconds) {
return microseconds/29/2;
}
```

Bagian program diatas berfungsi untuk menentukan jarak benda terdeteksi sensor berdasarkan durasi. Angka 74 dan 29 diatas merupakan kecepatan gelombang ultrasonik.

E. KESIMPULAN

Sensor Ping paralax dapat digunakan untuk mengukur jarak benda dengan mengirim gelombang yang akan memantul kembali bila terkena permukaan benda. Aplikasi dan perangkat Arduino Uno membantu komputasi jarak benda yang diperoleh oleh sensor. Program yang dijalankan menggunakan Arduino IDE berguna untuk menghitung perilaku board Arduino Uno terhadap sensor Ping paralax yang mendeteksi jarak benda dan menampilkannya pada monitor. Bagian yang tampil pada monitor sesuai dengan hasil praktikum adalah hasil pengukuran jarak benda dalam satuan inci dan centimeter. Pengukuran dibuktikan dengan jarak penggaris yang mengukur benda sesuai dengan jarak benda yang tampil dalam monitor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan program yang tertera di atas fungsi dari sensor Ping paralax dapat bekerja sesuai harapan. Kekurangan yang terdapat pada program praktikum kali ini terletak pada akurasi. Satuan yang digunakan dalam program ini adalah inci dan cm yang akan menampilkan jarak sesuai dengan satuan utama tetapi dengan tingkat akurasi 1 cm dan 1 inci. Seperti pada gambar 5, jarak benda sesuai penggaris adalah 6,5 cm namun jarak yang dideteksi oleh sensor adalah 6 cm.